

## 第九章 广义积分与含参变量积分

### 9.1 广义积分

在这一章，我们把可定义积分的范围继续扩大。在黎曼积分的设定下，积分区域是有界的，并且被积函数必须有界。这样虽然保证了我们定义出来的积分是合理的，但也排除了很多重要的需要计算的积分。比如说有些函数，虽然在  $\mathbb{R}$  上定义，但是它在无穷远处有足够好的衰减性，所以是可以谈论与  $x$  轴围成的“带符号面积”（定积分的几何意义），比如说概率论中为了刻画正态分布，密度函数  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$  是在全空间定义的，而我们又关心它的积分，这就给广义积分的定义提出了要求。

根据出现的情况不同，我们把广义积分主要分为两种，一种是积分区域无界，对应的积分叫作 **无穷积分**；另一种是在端点处有奇性，被积函数无界，这种积分叫作 **瑕积分**。它们的定义很自然，因为出现了无穷，所以我们引入极限，对积分区域取极限即可。

无穷积分：若  $f(x)$  在  $[a, \infty]$  有定义，并且对任意  $A \geq a$ ，在区间  $[a, A]$  上可积，若极限

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx$$

存在，则定义无穷积分

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx.$$

瑕积分：若  $f(x)$  在  $(a, b]$  有定义，并且对任意  $\varepsilon > 0$ ，在  $(a + \varepsilon, b]$  上可积，但  $f$  在  $x \rightarrow a + 0$  时无界，则称  $a$  为瑕点，若极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

存在，则可定义瑕积分

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

。

然后，有一个很重要的观点：求和可以看作离散的积分！基本所有的级数理论里面关于级数收敛的理论可以平行地迁移过来，我们仅仅罗列，不再赘述。首先是柯西收敛准则，然后可以谈论绝对收敛和条件收敛，对于绝对收敛，有比较判别法（极限形式），对一般项被积函数，有 Abel 和 Dirichlet 判别法。

接下来来看一些例题：

虽然广义积分是通过对正常积分取极限得到，但在被积函数单调的情况下，广义积分有可能被表示成和式极限的形式：

## 例题 9.1 单调函数的反常积分与黎曼和极限

(1) 设  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调, 且无界反常积分  $\int_0^1 f(x) dx$  收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx. \quad (12.1)$$

(2) 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调, 且无穷积分  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx. \quad (9.1)$$

**证明.** 不失一般性, 在以下两个证明中, 我们均假设函数  $f(x)$  是单调递减的 (若单调递增, 证明方法完全类似, 仅不等号方向反转)。

**(1) 证明第一部分: 无界函数的反常积分与黎曼和**

由于  $f(x)$  单调递减且积分收敛, 它在  $x \rightarrow 0^+$  时可能趋于  $+\infty$ 。对于给定的整数  $n \geq 2$ , 我们将区间  $(0, 1)$  划分为  $n$  个长度为  $\frac{1}{n}$  的小区间  $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 。在任一闭区间  $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$  ( $k = 2, 3, \dots, n$ ) 内, 由于  $f(x)$  单调递减, 恒有:

$$f\left(\frac{k}{n}\right) \leq f(x) \leq f\left(\frac{k-1}{n}\right).$$

对该不等式在  $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$  上积分, 由于区间长度为  $\frac{1}{n}$ , 可得:

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k-1}{n}\right).$$

对  $k$  从 2 到  $n$  进行累加:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=2}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

为了构造出目标式  $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$ , 我们将上式左端的和式补充一项  $\frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$  并减去末项, 整理得到:

$$S_n - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f(1) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq S_n.$$

从而可以得到  $S_n$  的边界估值:

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq S_n \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} f(1). \quad (9.2)$$

现在我们需要证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ 。由于积分收敛, 根据柯西收敛准则,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{x/2}^x f(t) dt = 0$ 。又因  $f(t)$  递减, 有  $\int_{x/2}^x f(t) dt \geq f(x) \cdot \frac{x}{2}$ 。因此, 当  $x \rightarrow 0^+$  时,  $\frac{x}{2} f(x) \rightarrow 0$ , 即  $xf(x) \rightarrow 0$ 。令  $x = \frac{1}{n}$ , 则有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ 。

对不等式 (9.2) 两边取  $n \rightarrow \infty$  的极限, 左右两端的极限均趋于反常积分  $\int_0^1 f(x) dx$ 。由夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

**(2) 证明第二部分：无穷积分与无限黎曼和**

设  $f(x)$  单调递减且  $\int_0^{+\infty} f(x) dx$  收敛。根据反常积分收敛的必要条件, 必有  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。由于递减且极限为 0, 故  $f(x) \geq 0$  在  $[0, +\infty)$  上恒成立。

对于给定的  $h > 0$ , 将区间  $[0, +\infty)$  以步长  $h$  划分为无数个小区间  $[(n-1)h, nh]$ 。在区间  $[(n-1)h, nh]$  上, 因  $f(x)$  单调递减, 有:

$$f(nh) \leq f(x) \leq f((n-1)h).$$

对该区间进行积分, 区间长度为  $h$ :

$$hf(nh) \leq \int_{(n-1)h}^{nh} f(x) dx \leq hf((n-1)h).$$

对  $n$  从 1 到  $+\infty$  求和 (由于原积分与两端的级数均因正项性而收敛):

$$h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx \leq h \sum_{n=1}^{\infty} f((n-1)h).$$

记目标和式为  $S(h) = h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh)$ 。将右端的和式拆离出首项  $n=1$ , 有:

$$S(h) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx \leq hf(0) + h \sum_{n=2}^{\infty} f((n-1)h) = hf(0) + S(h).$$

稍作移项, 我们得到  $S(h)$  的绝对误差估计:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx - hf(0) \leq S(h) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

现在, 令步长  $h \rightarrow 0^+$ 。由于  $f(0)$  是一个固定的常数, 显然有  $\lim_{h \rightarrow 0^+} hf(0) = 0$ 。再次由夹逼定理, 我们得到:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

原命题得证。 □

**例题 9.2**

讨论广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$  ( $p > 0$ ) 的敛散性, 对于收敛的情况还要判别是条件收敛还是绝对收敛。

**解.** 由于被积函数在  $x \rightarrow 0^+$  处可能存在瑕点, 且积分区间上限为  $+\infty$ , 我们将原积分在  $x=1$  处拆分为两部分讨论:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \triangleq I_1 + I_2.$$

**第一步: 讨论  $I_1$  的敛散性**

对于积分  $I_1 = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx$ , 被积函数在  $(0, 1]$  上恒为正。当  $x \rightarrow 0^+$  时, 利用等价无穷小  $\sin x \sim x$ , 有:

$$\frac{\sin x}{x^p} \sim \frac{x}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}}.$$

根据反常积分的极限比较判别法, 积分  $I_1$  的敛散性与  $\int_0^1 \frac{1}{x^{p-1}} dx$  一致。由  $p$ -积分的收敛条件可知, 当  $p-1 < 1$  即  $p < 2$  时,  $I_1$  收敛; 当  $p \geq 2$  时,  $I_1$  发散。由于被积函数非负, 故在  $0 < p < 2$  时,  $I_1$  为绝对收敛。

### 第二步: 讨论 $I_2$ 的敛散性

对于积分  $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 。记  $f(x) = \sin x$ ,  $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 。验证 Dirichlet 判别法的条件:

1. 积分  $\left| \int_1^A \sin x dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$ , 在  $[1, +\infty)$  上一致有界;
2. 因为  $p > 0$ , 函数  $g(x) = \frac{1}{x^p}$  在  $[1, +\infty)$  上单调递减, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。

根据 Dirichlet 判别法, 积分  $I_2$  对于任意给定的  $p > 0$  均收敛。

综合第一步和第二步, 原积分  $I = I_1 + I_2$  在  $0 < p < 2$  时收敛; 在  $p \geq 2$  时发散。

### 第三步: 讨论 $I_2$ 的绝对收敛性

考察积分  $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 。利用三角不等式  $|\sin x| \geq \sin^2 x$ , 将其放缩为:

$$\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^p} = \frac{1 - \cos 2x}{2x^p} = \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2x}{2x^p}.$$

分别考察右端产生的两个广义积分:

- 对于  $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^p} dx$ , 同理利用 Dirichlet 判别法可知, 对于任意  $p > 0$ , 该积分收敛。
- 对于  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^p} dx$ , 由  $p$ -积分的收敛条件可知, 当  $p > 1$  时收敛, 当  $p \leq 1$  时发散。

因此, 当  $0 < p \leq 1$  时, 根据比较判别法, 由于  $\int_1^{+\infty} \left( \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2x}{2x^p} \right) dx$  发散且  $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^p} dx$  收敛, 可知积分  $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$  发散。当  $p > 1$  时, 由于  $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$ , 且  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$  收敛, 积分绝对收敛。

### 结论

结合  $I_1$  与  $I_2$  的讨论结果:

- 当  $1 < p < 2$  时,  $I_1$  与  $I_2$  均绝对收敛, 故原积分**绝对收敛**。
- 当  $0 < p \leq 1$  时,  $I_1$  绝对收敛, 但  $I_2$  仅条件收敛, 故原积分**条件收敛**。
- 当  $p \geq 2$  时,  $I_1$  发散,  $I_2$  收敛, 故原积分**发散**。

□

### 注记

在判断反常积分或级数的绝对收敛性时, 若被积函数 (或一般项) 中含有正弦或余弦的绝对值, 常利用不等式  $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$  (或  $|\cos x| \geq \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ ) 进行下界放缩。这可以将原本难以直接估计的绝对值项, 拆分为一个确定的收敛积分 (振荡衰减部分) 与一个敛散性易于判断的  $p$ -积分部分。

**例题 9.3**

设  $p > 0$ , 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

在  $0 < p \leq \frac{1}{2}$  时发散, 在  $\frac{1}{2} < p \leq 1$  时条件收敛, 在  $p > 1$  时绝对收敛。

**解. 第一步: 排除瑕点, 确立研究区间**

首先考察  $x \rightarrow 0^+$  时的被积函数行为: 当  $p \geq 1$  时,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^p + \sin x}$  存在; 当  $0 < p < 1$  时, 利用等价无穷小  $\sin x \sim x$ , 有  $\frac{\sin x}{x^p + \sin x} \sim \frac{x}{x^p} = x^{1-p}$ , 因为  $1-p > 0$ , 极限为 0。因此, 该积分在  $x = 0$  处无瑕点, 反常特性仅体现在积分上限  $+\infty$  处。为便于利用渐近展开, 将积分拆分为:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx.$$

前项为常义积分, 只需讨论  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$  的敛散性。

**第二步: 分离扰动项**

由于分母含有震荡项  $\sin x$ , 函数  $\frac{1}{x^p + \sin x}$  不单调, 直接使用 Dirichlet 判别法将失效。但是我们知道, 这个函数在  $x$  比较大时, 和上题的函数  $\frac{\sin x}{x^p}$  差不多, 只是分母多了一个扰动, 所以我们将原函数分离成主项和扰动项:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} &= \frac{\sin x}{x^p + \sin x} - \frac{\sin x}{x^p} + \frac{\sin x}{x^p} \\ &= \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}. \end{aligned}$$

于是积分化为两部分:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx \triangleq I_1 - I_2.$$

**第三步: 分别考察  $I_1$  与  $I_2$  的收敛性**

对于积分  $I_1$ : 由 Dirichlet 判别法可知, 对任意  $p > 0$ ,  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$  均收敛。

对于积分  $I_2$ : 当  $x$  充分大时,  $x^p + \sin x > 0$ , 被积函数非负。考察其渐近等价性, 当  $x \rightarrow +\infty$  时:

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \sim \frac{\sin^2 x}{x^{2p}}.$$

根据正项反常积分的极限比较判别法,  $I_2$  的敛散性与  $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} dx$  一致。

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^{2p}} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^{2p}} dx.$$

其中后者的积分由 Dirichlet 判别法对任意  $p > 0$  收敛; 前者为  $p$ -积分, 当且仅当  $2p > 1$  即  $p > \frac{1}{2}$  时收敛。因此,  $I_2$  在  $p > \frac{1}{2}$  时收敛, 在  $0 < p \leq \frac{1}{2}$  时发散。

综上所述, 因  $I_1$  始终收敛, 原积分在  $0 < p \leq \frac{1}{2}$  时发散, 在  $p > \frac{1}{2}$  时收敛。

**第四步: 判别绝对收敛与条件收敛**

对于  $p > \frac{1}{2}$  的情况, 考察绝对值积分  $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right| dx$ . 当  $x \rightarrow +\infty$  时, 利用等价关系:

$$\left| \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right| = \frac{|\sin x|}{x^p \left( 1 + \frac{\sin x}{x^p} \right)} \sim \frac{|\sin x|}{x^p}.$$

根据正项反常积分的极限比较判别法, 其绝对收敛性与  $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$  一致. 由上题结论知, 该积分当且仅当  $p > 1$  时收敛.

故当  $p > 1$  时, 原积分绝对收敛; 当  $\frac{1}{2} < p \leq 1$  时, 原积分条件收敛. 原命题得证.  $\square$

### 注记

处理形如  $\frac{\sin x}{x^p + \sin x}$  的反常积分时, 由于分母含有震荡项, 函数  $g(x)$  在趋于 0 的过程中并不单调, 因此 Dirichlet 判别法直接失效. 对于此类分母包含震荡项的积分, 标准的处理范式是进行变形 (泰勒展开、渐近分析), 将非单调的扰动项分离出来, 化归为稳定的单调函数积分与高阶正项积分的组合.

### 例题 9.4 含震荡分母的正项广义积分敛散性

判别广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$  的敛散性.

**解.** 因为被积函数  $f(x) = \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} \geq 0$  ( $x \in [0, +\infty)$ ), 这是一个正项广义积分. 由于分母含有震荡项  $\sin^2 x$ , 被积函数不呈现单调衰减的趋势, 无法直接使用常规的比较判别法.

我们将积分区间  $[0, +\infty)$  划分为无穷多个长度为  $\pi$  的子区间, 即考察无穷级数  $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$ , 其中

$$I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx.$$

原正项广义积分的敛散性与正项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$  的敛散性完全等价.

对于  $n \geq 1$ , 在区间  $[n\pi, (n+1)\pi]$  内, 有  $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ . 对  $I_n$  的被积函数进行放缩, 分子取最大值, 分母中非周期项  $x^6$  取最小值, 从而放大整个分式:

$$\frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} \leq \frac{(n+1)\pi}{1+(n\pi)^6 \sin^2 x}.$$

对其在区间  $[n\pi, (n+1)\pi]$  上求定积分:

$$I_n \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(n+1)\pi}{1+(n\pi)^6 \sin^2 x} dx.$$

作平移代换  $t = x - n\pi$ , 注意到  $\sin^2(t + n\pi) = \sin^2 t$ , 得到:

$$\begin{aligned} I_n &\leq (n+1)\pi \int_0^\pi \frac{1}{1+(n\pi)^6 \sin^2 t} dt \\ &= 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+(n\pi)^6 \sin^2 t} dt. \end{aligned}$$

对于上述包含参数的三角定积分  $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+c^2 \sin^2 t} dt$ , 作万能代换  $u = \tan t$ , 则  $dt = \frac{1}{1+u^2} du$ ,  $\sin^2 t = \frac{u^2}{1+u^2}$ . 当  $t$  从 0 变至  $\frac{\pi}{2}$  时,  $u$  从 0 变至  $+\infty$ :

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+c^2 \sin^2 t} dt &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+c^2 \frac{u^2}{1+u^2}} \frac{1}{1+u^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2+c^2 u^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(1+c^2)u^2} du \\ &= \left[ \frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \arctan(\sqrt{1+c^2}u) \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{1+c^2}}. \end{aligned}$$

令常数  $c = (n\pi)^3$ , 代入前面的放缩式中, 即可得到  $I_n$  的精确上界:

$$\begin{aligned} I_n &\leq 2(n+1)\pi \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{1+(n\pi)^6}} \\ &= \frac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{1+n^6\pi^6}} \\ &< \frac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{n^6\pi^6}} = \frac{(n+1)\pi^2}{n^3\pi^3} = \frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} \right). \end{aligned}$$

由于  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$  均是收敛的  $p$ -级数 ( $p > 1$ ), 根据正项级数的比较判别法, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$  收敛. 因此, 原广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$  收敛.  $\square$

#### 注记 含周期震荡因子的积分放缩策略

处理分母含有周期性震荡因子 (如  $\sin^2 x, |\cos x|$  等) 的广义积分时, 标准的处理范式是“积分区域离散化”, 然后分段估计。

## 9.2 含参变量的正常积分

在研究积分时, 经常遇到带有参变量的积分. 这个时候, 这个积分可以看作是参变量的函数, 从而可以关于参变量讨论其作为函数的性质:

- 连续性: 二元函数  $f(x, y)$  在闭矩形  $\bar{R} = [a, b] \times [c, d]$  上连续, 则参变量积分

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在区间  $[c, d]$  上连续;

- 可积性: 二元函数  $f(x, y)$  在闭矩形  $\bar{R} = [a, b] \times [c, d]$  上连续, 则参变量积分

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在区间  $[c, d]$  上可积, 并且可以交换积分顺序

$$\int_c^d g(y) dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx,$$

即

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy;$$

• 可微性:

1. 若函数  $f(x, y)$  与  $f_y(x, y)$  都在闭矩形区域  $\bar{R} = [a, b] \times [c, d]$  上连续, 则函数

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在区间  $[c, d]$  上可微, 并且

$$g'(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx;$$

2. 若积分是变上下限积分, 即  $a, b$  为关于  $y$  的可微函数, 那么, 对积分关于求导时, 积分区域也会有增量, 变化量就是  $a, b$  的微元, 从而有

$$g'(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx + f(b(y), y)b'(y) - f(a(y), y)a'(y)$$

下面我们看一些例题:

#### 例题 9.5 含参量积分的连续性分析

设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx$$

的连续性。

**解.** 我们需要分  $t \neq 0$  和  $t = 0$  两种情况对  $F(t)$  的连续性进行讨论。

**第一步: 讨论  $t \neq 0$  时的连续性**

当  $t \neq 0$  时, 被积函数  $K(x, t) = \frac{t}{x^2 + t^2} f(x)$ 。对于任意给定的  $t_0 \neq 0$ , 总存在一个包含  $t_0$  且不包含 0 的闭区间  $[t_1, t_2]$ 。由于分母  $x^2 + t^2 \geq t^2 > 0$ , 函数  $K(x, t)$  在矩形区域  $[0, 1] \times [t_1, t_2]$  上连续。根据常义含参量积分的连续性定理,  $F(t)$  在  $[t_1, t_2]$  上连续, 进而推知  $F(t)$  在任意  $t_0 \neq 0$  处连续。

**第二步: 讨论  $t = 0$  处的连续性**

首先计算  $t = 0$  时的函数值:

$$F(0) = \int_0^1 \frac{0}{x^2 + 0^2} f(x) dx = 0.$$



接下来考察  $t \rightarrow 0$  时的单侧极限。我们将被积函数作如下拆分：

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(0) + f(x) - f(0)] dx \\ &= f(0) \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx + \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx. \end{aligned}$$

对于第一项，可直接积分：

$$\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx = \arctan \frac{x}{t} \Big|_0^1 = \arctan \frac{1}{t}.$$

当  $t \rightarrow 0^+$  时， $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ；当  $t \rightarrow 0^-$  时， $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。

对于第二项，记  $I(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx$ 。因为  $f(x)$  在  $x=0$  处连续，对任意  $\varepsilon > 0$ ，存在  $\delta \in (0, 1)$ ，使得当  $x \in [0, \delta]$  时，有  $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$ 。又因  $f(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  上连续，必定有界，设  $|f(x) - f(0)| \leq M$ 。假设  $t > 0$ ，我们将积分在  $\delta$  处截断并放缩：

$$\begin{aligned} |I(t)| &\leq \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2} |f(x) - f(0)| dx + \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \varepsilon \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2} dx + M \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx \\ &= \varepsilon \arctan \frac{\delta}{t} + M \left( \arctan \frac{1}{t} - \arctan \frac{\delta}{t} \right). \end{aligned}$$

因为  $\arctan \frac{\delta}{t} \leq \frac{\pi}{2}$ ，第一部分  $\leq \frac{\pi}{2} \varepsilon$ 。对于给定的  $\delta$ ，当  $t \rightarrow 0^+$  时， $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}$  且  $\arctan \frac{\delta}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ，第二部分趋于 0。因此， $\limsup_{t \rightarrow 0^+} |I(t)| \leq \frac{\pi}{2} \varepsilon$ 。由  $\varepsilon$  的任意性可知  $\lim_{t \rightarrow 0^+} I(t) = 0$ 。

当  $t < 0$  时，由于  $\frac{t}{x^2+t^2}$  是关于  $t$  的奇函数，同理可证  $\lim_{t \rightarrow 0^-} I(t) = 0$ 。

### 第三步：综合得出结论

将两部分的极限结果合并，我们得到  $F(t)$  的单侧极限：

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) &= f(0) \cdot \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2} f(0), \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) &= f(0) \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) + 0 = -\frac{\pi}{2} f(0). \end{aligned}$$

要使  $F(t)$  在  $t=0$  处连续，必须满足  $\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) = F(0)$ ，即：

$$\frac{\pi}{2} f(0) = -\frac{\pi}{2} f(0) = 0 \implies f(0) = 0.$$

综上所述， $F(t)$  在  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  上处处连续；在  $t=0$  处，当且仅当  $f(0)=0$  时连续，否则存在第一类跳跃间断点。□

### 注记

本题中出现的核函数  $K(x, t) = \frac{t}{x^2+t^2}$  在调和分析中被称为泊松核 (Poisson Kernel) 的一维形式。它具有典型的“逼近单位 (Approximate Identity)”性质：随着  $t \rightarrow 0^+$ ，该函数在  $x=0$  处产生一个无限高的尖峰，而在  $x \neq 0$  处迅速衰减至 0，且其在  $\mathbb{R}$  上的积分始终为  $\pi$ 。利用形如  $f(x) - f(0)$  的拆分技巧，将主值贡献分离并利用连续性控制误差，是处理此类狄拉克

$\delta$ -型核函数积分极限的标准化分析方法。

### 例题 9.6

设

$$F(t) = \int_0^{t^2} dx \int_{x-t}^{x+t} \sin(x^2 + y^2 - t^2) dy,$$

求  $F'(t)$ 。

**解.** 记内层积分函数为

$$g(x, t) = \int_{x-t}^{x+t} \sin(x^2 + y^2 - t^2) dy,$$

此时原函数可表示为  $F(t) = \int_0^{t^2} g(x, t) dx$ 。

**第一步：对外层积分运用求导法则**

根据变限含参量积分的求导法则，对  $F(t)$  关于  $t$  求导：

$$\begin{aligned} F'(t) &= g(t^2, t) \cdot \frac{d(t^2)}{dt} - g(0, t) \cdot \frac{d(0)}{dt} + \int_0^{t^2} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} dx \\ &= 2t \cdot g(t^2, t) + \int_0^{t^2} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} dx. \end{aligned}$$

对于其中的边界代入项，将  $x = t^2$  代入  $g(x, t)$  的定义式得：

$$g(t^2, t) = \int_{t^2-t}^{t^2+t} \sin(t^4 + y^2 - t^2) dy.$$

**第二步：对内层积分运用求导法则**

接下来计算内层积分对参数  $t$  的偏导数  $\frac{\partial g(x, t)}{\partial t}$ 。再次应用变限含参量积分求导法则：

$$\begin{aligned} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-t}^{x+t} \sin(x^2 + y^2 - t^2) dy \\ &= \sin(x^2 + (x+t)^2 - t^2) \cdot \frac{\partial(x+t)}{\partial t} - \sin(x^2 + (x-t)^2 - t^2) \cdot \frac{\partial(x-t)}{\partial t} \\ &\quad + \int_{x-t}^{x+t} \frac{\partial}{\partial t} [\sin(x^2 + y^2 - t^2)] dy \\ &= \sin(2x^2 + 2xt) \cdot 1 - \sin(2x^2 - 2xt) \cdot (-1) + \int_{x-t}^{x+t} [-2t \cos(x^2 + y^2 - t^2)] dy \\ &= \sin(2x^2 + 2xt) + \sin(2x^2 - 2xt) - 2t \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy. \end{aligned}$$

利用三角函数和差化积公式  $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$ ，可将前两项化简：

$$\sin(2x^2 + 2xt) + \sin(2x^2 - 2xt) = 2 \sin(2x^2) \cos(2xt).$$

于是有：

$$\frac{\partial g(x, t)}{\partial t} = 2 \sin(2x^2) \cos(2xt) - 2t \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy.$$

## 第三步：组合得出最终结果

将  $g(t^2, t)$  与  $\frac{\partial g(x, t)}{\partial t}$  代回  $F'(t)$  的表达式中，整理得到：

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2t \int_{t^2-t}^{t^2+t} \sin(t^4 + y^2 - t^2) dy \\ &\quad + \int_0^{t^2} \left[ 2 \sin(2x^2) \cos(2xt) - 2t \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy \right] dx \\ &= 2t \int_{t^2-t}^{t^2+t} \sin(t^4 + y^2 - t^2) dy + 2 \int_0^{t^2} \sin(2x^2) \cos(2xt) dx \\ &\quad - 2t \int_0^{t^2} dx \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy. \end{aligned}$$

□

接下来，我们来看一些常见的求参变量积分的方法，有时候直接积分不好计算，通常有两种计算方法：

- 先导后积
- 把被积函数表为积分形式，再交换积分顺序

我们来看一些具体的例子：

## 例题 9.7

计算

$$I(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad 0 < x < +\infty. \quad (9.3)$$

**解.** 记被积函数为  $f(\theta, x) = \ln(\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta)$ 。对于任意确定的闭区间  $[a, b] \subset (0, +\infty)$ ，当  $x \in [a, b]$  且  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时， $\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta > 0$  恒成立。因此  $f(\theta, x)$  及其对  $x$  的偏导数

$$f'_x(\theta, x) = \frac{2x \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta}$$

在矩形区域  $[0, \frac{\pi}{2}] \times [a, b]$  上连续。根据含参量积分的求导定理，可在积分号下对  $x$  求导：

$$I'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{2x \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta} d\theta. \quad (9.4)$$

为计算定积分 (9.4)，将被积函数的分子分母同除以  $\cos^2 \theta$ ：

$$I'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{2x}{\tan^2 \theta + x^2} d\theta.$$

作变量代换  $t = \tan \theta$ ，则  $d\theta = \frac{1}{1+t^2} dt$ 。积分限从  $[0, \frac{\pi}{2})$  变为  $[0, +\infty)$ ：

$$I'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{2x}{(t^2 + x^2)(1 + t^2)} dt.$$

当  $x \neq 1$  时, 将被积函数进行部分分式分解:

$$\frac{2x}{(t^2+x^2)(t^2+1)} = \frac{2x}{x^2-1} \left( \frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t^2+x^2} \right).$$

将其代入反常积分中进行计算 (注意  $x > 0$ ):

$$\begin{aligned} I'(x) &= \frac{2x}{x^2-1} \int_0^{+\infty} \left( \frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t^2+x^2} \right) dt \\ &= \frac{2x}{x^2-1} \left[ \arctan t - \frac{1}{x} \arctan \frac{t}{x} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2x}{x^2-1} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi x}{x^2-1} \left( 1 - \frac{1}{x} \right) = \frac{\pi x}{x^2-1} \cdot \frac{x-1}{x} = \frac{\pi}{x+1}. \end{aligned}$$

当  $x = 1$  时, 直接代入导数定义式计算得  $I'(1) = \int_0^{\pi/2} \frac{2\cos^2\theta}{1} d\theta = \frac{\pi}{2}$ , 可见上述结果  $I'(x) = \frac{\pi}{x+1}$  亦连续成立。

对  $I'(x)$  在区间内求不定积分, 还原函数  $I(x)$ :

$$I(x) = \int \frac{\pi}{x+1} dx = \pi \ln(x+1) + C,$$

其中  $C$  为待定常数。为确定  $C$ , 在原积分 (9.3) 中取特殊点  $x = 1$ :

$$I(1) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin^2\theta + 1^2 \cos^2\theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \ln 1 d\theta = 0.$$

代入解析式得:

$$\pi \ln(1+1) + C = 0 \implies C = -\pi \ln 2.$$

综上, 所求积分为:

$$I(x) = \pi \ln(x+1) - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{x+1}{2}.$$

□

### 注记

利用含参变量积分求导法是处理复杂定积分的核心技巧之一。其本质在于构造一个包含原积分的函数, 通过微分方程建立关系式。此外, 本题的结果可以自然延伸至  $x \rightarrow 0^+$  的极限情况。由于  $I(x)$  在  $x \geq 0$  上连续, 取极限可得:

$$I(0) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin^2\theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta) d\theta.$$

另一方面,  $I(0) = \pi \ln \frac{0+1}{2} = -\pi \ln 2$ 。由此即可直接推导出微积分中著名的 Euler 对数正弦积分公式:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

## 例题 9.8

求

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} dx, \quad |\alpha| < 1.$$

解. 第一步: 分析被积函数的连续性与求导条件

记被积函数为  $f(x, \alpha) = \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x}$ . 表面上看, 当  $x \rightarrow \frac{\pi}{2}-$  时, 分母  $\cos x \rightarrow 0$ . 但利用等价无穷小  $\ln(1+u) \sim u$  ( $u \rightarrow 0$ ), 可求得极限:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} f(x, \alpha) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \frac{\ln(1 + \alpha \cos x) - \ln(1 - \alpha \cos x)}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} \frac{\alpha \cos x - (-\alpha \cos x)}{\cos x} = 2\alpha. \end{aligned}$$

若补充定义  $f(\frac{\pi}{2}, \alpha) = 2\alpha$ , 则  $f(x, \alpha)$  在闭矩形区域  $[0, \frac{\pi}{2}] \times [-r, r]$  (其中  $0 < r < 1$ ) 上连续.

计算被积函数对参数  $\alpha$  的偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \alpha} &= \frac{1}{\cos x} \frac{\partial}{\partial \alpha} [\ln(1 + \alpha \cos x) - \ln(1 - \alpha \cos x)] \\ &= \frac{1}{\cos x} \left( \frac{\cos x}{1 + \alpha \cos x} - \frac{-\cos x}{1 - \alpha \cos x} \right) \\ &= \frac{1}{\cos x} \left( \frac{2 \cos x}{1 - \alpha^2 \cos^2 x} \right) \\ &= \frac{2}{1 - \alpha^2 \cos^2 x}. \end{aligned}$$

该偏导数在积分区域内显然也是连续的. 因此, 满足在积分号下求导的条件.

第二步: 在积分号下对参数  $\alpha$  求导

根据含参量积分的求导法则, 对  $I(\alpha)$  求导:

$$I'(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{2}{1 - \alpha^2 \cos^2 x} dx.$$

为了计算此定积分, 将被积函数的分子和分母同除以  $\cos^2 x$ :

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^{\pi/2} \frac{2 \sec^2 x}{\sec^2 x - \alpha^2} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{2 \sec^2 x}{1 + \tan^2 x - \alpha^2} dx. \end{aligned}$$

作变量代换  $t = \tan x$ , 则  $dt = \sec^2 x dx$ . 积分限从  $[0, \frac{\pi}{2})$  变为  $[0, +\infty)$ :

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^2 + (1 - \alpha^2)} dt \\ &= 2 \left[ \frac{1}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \arctan \left( \frac{t}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \right) \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - \alpha^2}}. \end{aligned}$$

**第三步：积分还原与常数确定**

现已求得  $I'(\alpha) = \frac{\pi}{\sqrt{1-\alpha^2}}$ 。对其关于  $\alpha$  进行不定积分，还原函数  $I(\alpha)$ ：

$$I(\alpha) = \int \frac{\pi}{\sqrt{1-\alpha^2}} d\alpha = \pi \arcsin \alpha + C,$$

其中  $C$  为待定常数。

为了确定常数  $C$ ，在原积分表达式中取特殊值  $\alpha = 0$ ：

$$I(0) = \int_0^{\pi/2} \ln \left( \frac{1+0}{1-0} \right) \cdot \frac{1}{\cos x} dx = \int_0^{\pi/2} 0 dx = 0.$$

代入还原的解析式中，得：

$$\pi \arcsin(0) + C = 0 \implies C = 0.$$

综上所述，所求的积分为：

$$I(\alpha) = \pi \arcsin \alpha, \quad |\alpha| < 1.$$

□

**注记**

含参量积分求导法（莱布尼茨法则）的一个显著优势在于能够通过求偏导操作，自然地“消去”原被积函数中的奇异因子或复杂的分母项（如本题中的  $\frac{1}{\cos x}$ ，以及之前例题中的  $\ln x$  经求导化为代数分式等）。在求解带有对数、反三角函数嵌套的定积分时，通过引入参数并对其求导，往往能将超越函数的积分转化为简单的有理函数积分。

**例题 9.9**

证明：

$$\int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta = 2\pi.$$

**解.** 记含参量积分  $I(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta$ 。

**第一步：在积分号下对参数  $t$  求导**

设被积函数为  $f(t, \theta) = e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta)$ 。由于  $f(t, \theta)$  及其对  $t$  的偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= e^{t \cos \theta} \cdot \cos \theta \cdot \cos(t \sin \theta) + e^{t \cos \theta} \cdot (-\sin(t \sin \theta)) \cdot \sin \theta \\ &= e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)) \end{aligned}$$

在  $\mathbb{R} \times [0, 2\pi]$  上均连续，满足含参量积分求导法则的条件。于是可以对  $I(t)$  积分号下求导：

$$I'(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)) d\theta. \quad (9.5)$$

**第二步：将偏导数转换为关于  $\theta$  的全导数**

为了计算积分 (9.5), 我们考察辅助函数  $u(t, \theta) = e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta)$  对变量  $\theta$  的偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left( e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta) \right) \\ &= e^{t \cos \theta} (-t \sin \theta) \sin(t \sin \theta) + e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) (t \cos \theta) \\ &= t \cdot e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)).\end{aligned}$$

我们发现, 这与  $I'(t)$  的被积函数相差的仅仅是一个因子  $t$ 。因此, 当  $t \neq 0$  时, 有关系式:

$$e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)) = \frac{1}{t} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

### 第三步: 计算定积分并确定常数

将上述关系代回  $I'(t)$  中进行计算:

$$\begin{aligned}I'(t) &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{t} \frac{\partial u(t, \theta)}{\partial \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{t} \left[ u(t, \theta) \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \\ &= \frac{1}{t} \left[ e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta) \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{t} (e^t \sin 0 - e^t \sin 0) = 0.\end{aligned}$$

由于  $I'(t) = 0$  对任意  $t \neq 0$  成立, 且含参量积分  $I'(t)$  显然在  $t = 0$  处连续, 故在整个实数域  $\mathbb{R}$  上恒有  $I'(t) = 0$ 。这表明原积分  $I(t)$  是一个**不依赖于参数  $t$  的常数**, 即  $I(t) \equiv C$ 。

为了确定常数  $C$  的值, 我们只需取一个便于计算的特殊值, 如  $t = 0$ :

$$I(0) = \int_0^{2\pi} e^0 \cos(0) d\theta = \int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi.$$

从而对任意实数  $t$ , 均有  $I(t) = 2\pi$ 。原等式得证。  $\square$

### 注记

$I'(t)$  实际可以看作是一个第二型曲线积分:

$$I'(t) = \int_{x^2+y^2=1} e^{tx} [\cos(ty) dy + \sin(ty) dx],$$

利用 Green 公式, 也可以知道

$$I'(t) = \int_{x^2+y^2 \leq 1} \left\{ \frac{\partial [e^{tx} \cos(ty)]}{\partial x} - \frac{\partial [e^{tx} \sin(ty)]}{\partial y} \right\} dx dy = 0.$$

利用含参变量积分的性质, 可以运用嵌入法来计算一些定积分  $I = \int_a^b f(x) dx$ , 这些定积分可能没办法用 Newton-Leibniz 公式计算, 因为对应不定积分是非初等函数。嵌入法的核心是引入参变量  $t$ , 构造含参变量积分  $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$  使得存在  $y_0$ , 满足  $I(y_0) = I$ , 求出  $I(y)$ , 然后赋值即可。

**例题 9.10**

计算定积分

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

**解.** 引入参数  $\alpha$ , 构造含参量积分:

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx, \quad \alpha \in [0, 1].$$

显然有  $I(0) = 0$ , 且所求积分即为  $I(1)$ 。

被积函数  $f(x, \alpha) = \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}$  及其对  $\alpha$  的偏导数  $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)}$  在闭矩形区域  $[0, 1] \times [0, 1]$  上连续, 满足在积分号下求导的条件。对  $\alpha$  求导得:

$$I'(\alpha) = \int_0^1 \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} dx.$$

为了计算关于  $x$  的定积分, 将被积函数进行部分分式分解:

$$\frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} = \frac{1}{1+\alpha^2} \left( \frac{-\alpha}{1+\alpha x} + \frac{x+\alpha}{1+x^2} \right).$$

将其代入求出积分:

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \frac{1}{1+\alpha^2} \int_0^1 \left( \frac{-\alpha}{1+\alpha x} + \frac{x}{1+x^2} + \frac{\alpha}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[ -\ln(1+\alpha x) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \alpha \arctan x \right]_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left( -\ln(1+\alpha) + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \alpha \right). \end{aligned}$$

根据微积分基本定理, 对  $I'(\alpha)$  在  $[0, 1]$  上积分还原  $I(\alpha)$ :

$$\begin{aligned} I(1) - I(0) &= \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha \\ &= \int_0^1 \frac{-\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha + \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} d\alpha + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha^2} d\alpha. \end{aligned}$$

观察右端的各项, 第一项积分  $\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha$  在改变哑变量符号后, 恰好等于所求的原积分  $I(1)$ 。

又因  $I(0) = 0$ , 将第一项移至等式左端, 得:

$$\begin{aligned} 2I(1) &= \frac{\ln 2}{2} [\arctan \alpha]_0^1 + \frac{\pi}{4} \left[ \frac{1}{2} \ln(1+\alpha^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{\ln 2}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\ln 2}{2} \\ &= \frac{\pi \ln 2}{4}. \end{aligned}$$

最终解得原积分为:

$$I = I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

□



**注记 教学拓展：利用三角换元与对称性的一元积分证法**

除了引入含参变量外，本题亦有一元积分学中的经典简便解法。观察分母  $1+x^2$ ，作三角代换  $x = \tan \theta$ ，则  $dx = \sec^2 \theta d\theta$ ，积分限变为  $[0, \frac{\pi}{4}]$ ：

$$I = \int_0^{\pi/4} \frac{\ln(1 + \tan \theta)}{1 + \tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan \theta) d\theta.$$

利用定积分的区间对称性质  $\int_0^a f(\theta) d\theta = \int_0^a f(a - \theta) d\theta$ ，令  $\theta = \frac{\pi}{4} - t$ ：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} \ln \left( 1 + \tan \left( \frac{\pi}{4} - t \right) \right) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} \ln \left( 1 + \frac{1 - \tan t}{1 + \tan t} \right) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} \ln \left( \frac{2}{1 + \tan t} \right) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} (\ln 2 - \ln(1 + \tan t)) dt \\ &= \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan t) dt. \end{aligned}$$

式中最后一项即为积分  $I$  自身。移项可得  $2I = \frac{\pi}{4} \ln 2$ ，从而推得  $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$ 。